

Теорема В: точный порог допустимости замкнутой формы

Монография мини-репозитория **polyvortex** — издание по теоремам

Исаев Исхак Хамзатович (ORCID 0009-0003-7299-0701)

*Исследовательская программа TRIVORTEX · мини-репозиторий polyvortex · v1.1.0 ·
Издание монографий*

Исследование / Study	POLYVORTEX
Программа	TRIVORTEX — задача трёх (и N) тел в вихревой модели
Автор	Исаев Исхак Хамзатович (ORCID 0009-0003-7299-0701)
DOI	10.5281/zenodo.21825394
Версия	1.1.0 — издание монографий
Дата	2026-10-08
Код	polyvortex/python/polyvortex/ (model · ansatz · classical · ladder · runner · figures)
Данные	polyvortex/results/protocols/W1..W7_default.json
Лицензия	LicenseRef-Proprietary-Wild8Highlander-1.0

Содержание

Аннотация.....	
Аннотация.....	1
Краткие сведения.....	1
1. Введение и постановка.....	1
2. Формулировка и доказательство.....	2
3. Численная сертификация (степень W5).....	2
4. Зарегистрированный факт о родительском умолчании.....	3
5. Связь с роадмапом формализации.....	3
Литература.....	4

Примечание: оглавление построено на полях документа. После редактирования щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле», чтобы обновить номера страниц.

Аннотация

Замкнутая форма теоремы 3.1 — $r_k(t) = \sqrt{(C_Ch)(1 + \epsilon \cos(\omega t + 2\pi k/N))}$ с законами $\omega = (2\pi/T)e^{(C_Ch/\pi)}$ и $\epsilon = 1/(e^{(C_Ch/\pi)} - 1)$ — описывает вращающуюся конфигурацию с положительными радиусами не при всех значениях топологического инварианта. Монография доказывает точную границу: радиусы строго положительны во все моменты для всех вихрей тогда и только тогда, когда $C_Ch > \pi \ln 2 = 2.177586090303602\dots$; на пороге амплитуда равна в точности $\epsilon = 1$ и каждый радиус касается нуля один раз за период; ниже порога радиусы меняют знак дважды за период при непрерывной комплексной траектории. Доказательство — цепочка точных эквивалентностей вещественной алгебры. Сертификация степенью W5: на сетке из 200 значений $C_Ch \in [0.5, 10]$ эквивалентность не имеет ни одного нарушения, амплитуда на пороге равна единице с машинной точностью (ошибка 0.0), выборочный минимум радиуса совпадает с аналитическим $\sqrt{(C_Ch)(1-\epsilon)}$ до $1.9 \cdot 10^{-7}$. Зарегистрированный вывод для родительского фреймворка: пара $(C_Ch, T) = (1, 2\pi)$ лежит ниже порога — структурные регистры теоремы 3.1 к этому слепы, полярные нет; параметрические исследования слоя G должны указывать C_Ch относительно $C^{(*)}_Ch = \pi \ln 2$.

Краткие сведения

Модель	замкнутая форма теоремы 3.1 при произвольном N (слой G)
Главный результат	$\epsilon < 1 \Leftrightarrow C_Ch > \pi \ln 2 = 2.177586090303602$
Верификация	степень W5: 200 точек сетки, 0 нарушений; минимум радиуса $1.9e^{-7}$
Зарегистрированный факт	родительское умолчание $(C_Ch, T) = (1, 2\pi)$ — ниже порога
Очередь формализации	TB1 — самый дешёвый кандидат (Mathlib / Coq Reals)

1. Введение и постановка

Топологический инвариант C_Ch входит в замкнутую форму теоремы 3.1 дважды: как масштаб радиуса $\sqrt{(C_Ch)}$ и — через амплитудный закон $\epsilon(C_Ch) = 1/(e^{(C_Ch/\pi)} - 1)$ — как глубина радиальной модуляции. С ростом C_Ch амплитуда монотонно убывает от $+\infty$ к нулю, поэтому вопрос о том, при каких C_Ch полярная картина решения остаётся физически корректной, сводится к одному точному неравенству. Полярные регистры — положительность радиусов, картина правильного N-угольника,

калибровочная комбинация с $A_{\theta} = 1/r$ — чувствительны к знаку радиуса; структурные регистры (угловое разделение $2\pi/N$, периодичность, закреплённые литералы) — нет. Монография даёт границу между этими двумя мирами в замкнутой форме и снабжает её численным сертификатом.

2. Формулировка и доказательство

Теорема В (допустимость). *Замкнутая форма теоремы 3.1 (и гипотезы H1 при любом N) имеет строго положительные радиусы для всех времён и всех вихрей тогда и только тогда, когда*

$$C_{Ch} > C_{Ch}^* := \pi \ln 2 \approx 2.177586090303602.$$

На пороге $C_{Ch} = C_{Ch}^*$ амплитуда равна в точности $\varepsilon = 1$ и каждый радиус касается нуля один раз за период; ниже порога каждый радиус меняет знак дважды за период — на комплексной плоскости траектория непрерывна ($z_k = r_k e^{i\theta_k}$ нечувствителен к флипу фазы на π), но полярные регистры вырождаются.*

Доказательство. Минимум функции $1 + \varepsilon \cos \varphi$ по периоду равен $1 - \varepsilon$, поэтому положительность всех радиусов во все моменты эквивалентна $\varepsilon < 1$. Далее цепочка точных эквивалентностей:

$$\varepsilon < 1 \Leftrightarrow \frac{1}{e^{C_{Ch}/\pi} - 1} < 1 \Leftrightarrow e^{C_{Ch}/\pi} > 2 \Leftrightarrow C_{Ch} > \pi \ln 2,$$

где использованы строгая монотонность $\exp$ и взаимная монотонность $\exp$ и $\ln$ на положительной полуоси. При $\varepsilon = 1$ минимум $1 + \cos \varphi$ достигается в единственной точке $\varphi = \pi$ — радиус касается нуля один раз за период; при $\varepsilon > 1$ косинус пересекает уровень $-1/\varepsilon$ дважды за период — радиус дважды меняет знак. $\square$

3. Численная сертификация (ступень W5)

Ступень W5 проверяет теорему на равномерной сетке из 200 значений $C_{Ch} \in [0.5, 10]$ и на трёх независимых регистрах. Во-первых, поточечная эквивалентность ($C_{Ch} > C_{Ch}^*$) $\Leftrightarrow (\varepsilon < 1)$ — ноль нарушений на всей сетке. Во-вторых, амплитуда на пороге: $\varepsilon(\pi \ln 2) = 1$ с ошибкой 0.0 — следствие точного тождества $e^{\ln 2} = 2$. В-третьих, минимум радиуса: для всех допустимых точек сетки выборочный минимум $r_k(t)$ по сетке из 4096 узлов совпадает с аналитическим $\sqrt{(C_{Ch})(1 - \varepsilon)}$ с максимальной абсолютной ошибкой $1.9 \cdot 10^{-7}$ — это граница разрешения равномерной сетки (квадратичная по $1/4096$), а не ошибка модели.

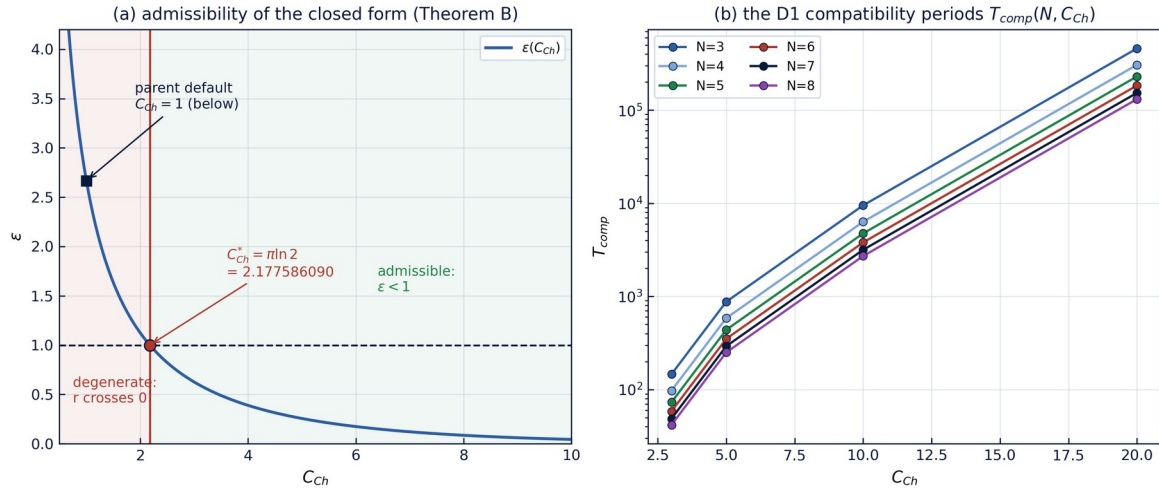


Рис. 1 — Слева: амплитудный закон $\varepsilon(C_{Ch})$ с точной границей $\pi \ln 2$, дегенеративной и допустимой зонами и родительским умолчанием $C_{Ch}=1$. Справа: периоды совместимости D1 (лемма D).

4. Зарегистрированный факт о родительском умолчании

Зарегистрированная пара родительской лестницы $(C_{Ch}, T) = (1, 2\pi)$ лежит ниже порога: $\varepsilon(1) \approx 2.668 > 1$. Из этого следует аккуратный, но важный вывод: в этой зоне замкнутая форма остаётся вполне корректной комплексной хореографией — угловое разделение $2\pi/N$, периодичность и литералы $\omega = e^{(1/\pi)}$ выполняются бит-в-бит (ступень W1), — однако полярная картина «N-угольник радиуса $\sqrt{(C_{Ch})(1 + \varepsilon \cos)}$ » вырождена, радиусы проходят через ноль. Диагностика раздела 6 родителя $C_{Ch}(t) = r^2(\dot{\theta} - q/r)$ в моменты перехода обращается в вырождение и потому в родительской лестнице отчётная, а не проходная — этот мини-репозиторий воспроизводит ту же конвенцию честности (дрейф диагностики 15.01 на $[0, 100 T]$ при умолчании).

Практическое чтение для параметрических исследований слоя G: невырожденный режим открывается при $C_{Ch} > \pi \ln 2$, и величину C_{Ch} следует указывать относительно C_{Ch}^* . Это делает теорему B точной, разрешимой поставкой в родительский роадмап-пункт T5 «допустимая область замкнутой формы».

5. Связь с роадмапом формализации

В очереди формализации мини-репозитория теорема B стоит как элемент **TB1** и питает родительский пункт **T5**. Это самый дешёвый кандидат на формализацию: утверждение — одно неравенство, доказательство — монотонность $\exp$ и $\ln$, доступная и в Matlab, и в Coq Reals; граничная константа $\pi \ln 2$ допускает разрешимый рациональный сертификат (например, интервал $[2.1775, 2.1776]$ ni $\pi \ln 2$ с

рациональными концами). Числовой протокол W5 — эталонный оракул будущего порта; эквивалентность на сетке уже проверена тестом тестового набора.

Литература

1. TRIVORTEX, [verification/README.md](#) — лестница V1–V4 и регистры теоремы 3.1.
2. H. Aref, P. K. Newton, M. A. Stremler, T. Tokieda, D. L. Vainchtein, Vortex crystals, *Advances in Applied Mechanics* 39 (2003) 1–79.
3. Монография мини-репозитория: [polyvortex/docs/monograph/monograph_RU.md](#), раздел 5.